



中华人民共和国国家标准

GB/T 43440—2023

物联网 智慧农业数据传输技术应用指南

Internet of things—Application guide for intelligent agricultural data
transmission technology

2023-11-27 发布

2024-06-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 智慧农业数据传输概述 2

6 传输技术应用指南 3

参考文献..... 6



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、深圳赛西信息技术有限公司、江苏赛西科技发展有限公司、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、西安航天自动化股份有限公司、中国农业科学院烟草研究所、中移物联网有限公司、科大讯飞股份有限公司、无锡物联网产业研究院、重庆邮电大学、腾讯云计算(北京)有限责任公司、上海逸迅信息科技有限公司、厦门四信通信科技有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、青岛耕云科技有限公司、北京市农林科学院信息技术研究中心、河南讯飞人工智能科技有限公司、上海海思技术有限公司、上海集成通信设备有限公司、北京中科晶上科技股份有限公司、北京电信规划设计院有限公司、农芯(南京)智慧农业研究院有限公司、联通物联网有限责任公司、华为技术有限公司、北京理工大学、广东东华发思特软件有限公司、北京东土科技股份有限公司、杭州东骏科技有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、上海格麟倍科技发展有限公司。

本文件主要起草人：韩世豪、杨宏、郭雄、张弛、张学骞、周明拓、俞承志、王晓春、汪晶晶、刘驰、王婷、陶怡、陈爱国、刘春阳、戴培刚、孟霖、晁江涛、薛少杰、孔令军、范营营、陈帅华、田飞飞、吴明娟、陈书义、韩延、李建慧、彭国睿、徐纯、刘影、唐仕斌、陈淑武、武岳、潘鹏、陈天恩、陈立平、殷兵、闫润强、常秋月、付根利、张康明、杨小军、万建超、李家京、卢宪祺、李研、夏奇峰、蒙圣光、程远、李靖、王雯、杨锐。

物联网 智慧农业数据传输技术应用指南

1 范围

本文件给出了智慧农业数据传输架构,以及大田种植、设施农业、畜禽养殖、水产养殖等不同应用场
景的传输方式和适用协议。

本文件适用于智慧农业数据传输的设计、研发、选型、部署及应用。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智慧农业 intelligent agriculture

以信息和知识为核心要素,通过现代信息技术和智能装备与农业深度跨界融合,实现农业生产全过
程的信息感知、定量决策、智能控制、精准投入、个性化服务的全新农业生产方式。

3.2

传感器 sensor

依照一定的规则,对物理世界中的客观现象、物理属性进行监测,并将监测结果转化为可以进一步
处理的信号的设备。

[来源:GB/T 30269.2—2013,2.1.2]

3.3

执行器 actuator

接收控制信号,根据控制指令执行具体操作,改变被控介质的尺寸,从而将被控变量维持在所要求
的数据上或一定范围内的设备。

3.4

物联网网关 internet of things gateway

具有数据存储能力、计算能力和协议转换能力等,可通过北向接口与应用平台建立通信连接和通过
南向接口与感知控制设备进行通信的实体。

注:实体可以是独立设备或软件。

[来源:GB/T 38624.1—2020,3.1]

3.5

云平台 cloud platform

云服务商提供的云基础设施及其上的服务软件的集合。

[来源:GB/T 37740—2019,3.4]

3.6

边缘计算服务器 edge computing server

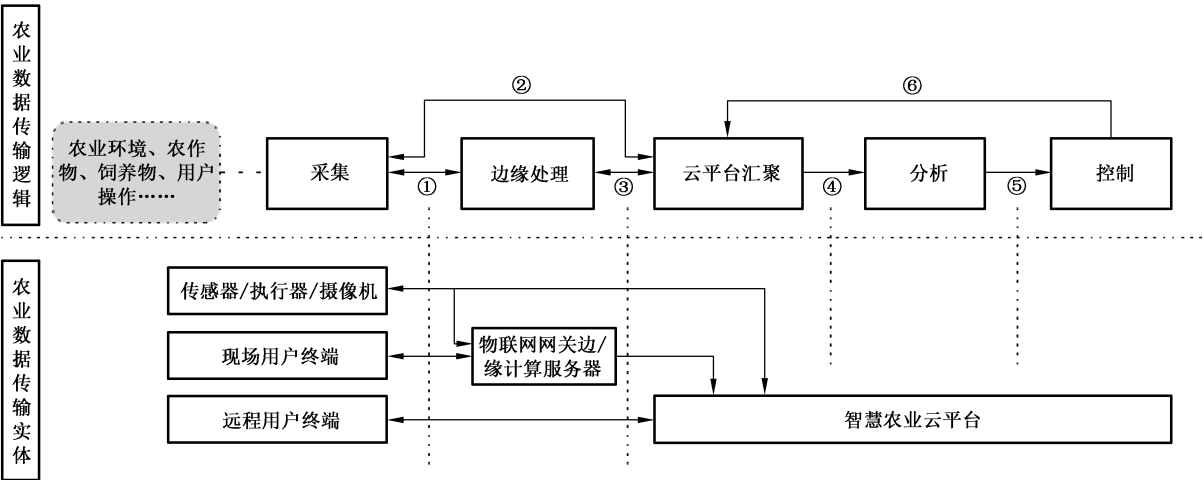
在边缘侧对数据进行预处理的设备,减少数据的计算和分析时间。

4 缩略语

- 下列缩略语适用于本文件。
- GPIO:通用型输入输出(General-purpose Input/Output)
 - LoRa:远距离无线电(Long Range Radio)
 - Wi-SUN:智能无线网络(Wireless Utility Networks)
 - 4G:第四代移动通信技术(4th Generation Mobile Networks)
 - 5G:第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Networks)

5 智慧农业数据传输概述

智慧农业数据传输架构示意图如图 1 所示,传感器、执行器、摄像机、现场用户终端、远程用户终端等采集各类数据后,一部分数据经过物联网网关与边缘计算服务器的边缘处理后,与未经边缘处理的数据在智慧农业云平台进行汇聚,经过智慧农业云平台分析后,形成对各采集终端的控制决策,通过云平台以控制指令的方式传输给传感器、执行器、摄像机、现场用户终端、远程用户终端等采集终端以执行相关控制操作。



- 标引序号说明：
- ①——采集到边缘处理的数据传输；
 - ②——采集到云平台汇聚的数据传输；
 - ③——边缘处理到云平台汇聚的数据传输；
 - ④——云平台汇聚到分析的数据传输；
 - ⑤——分析到控制的数据传输；
 - ⑥——控制到云平台汇聚的数据传输。

图 1 智慧农业数据传输架构示意图

各采集终端采集数据的种类见表 1。



表 1 传感器、执行器、摄像机、现场用户终端、远程用户终端采集数据种类

终端名称	采集数据种类
传感器	温度、湿度、气象、光照、压力、酸碱度、水势、浊度、溶解氧、氨氮、盐分等农业环境数据,农作物生理生态数据,饲养物的位置数据、健康状况数据等
执行器	执行器设备状态、位置信息数据等
摄像机	农作物的生长状态、病虫害情况,饲养物的生长状态图像或视频数据
现场用户终端	用户的控制操作指令数据
远程用户终端	用户的控制操作指令数据

6 传输技术应用指南

6.1 采集到边缘处理的数据传输

6.1.1 由物联网网关进行边缘处理

如图 1 中①所示,传感器、执行器、摄像机、现场用户终端等采集数据后,传输给物联网网关进行数据的边缘汇聚及处理。

在大田种植场景中,农作物种植面积较广,区域跨度较大,采集终端部署较分散,与物联网网关距离较远,传输距离较长,有线网络实施难度及成本较高。传感器、执行器、现场用户终端发出的数据,数据量较小,对带宽要求不高,可采用 LoRa、Wi-SUN 等传输方式。摄像机发出的图片、视频图像数据,数据量较大,对带宽要求较高,可采用无线局域网等传输方式。

在设施农业场景中,农作物种植范围较小,采集终端部署较紧密,与物联网网关距离较近,供电及网络基础设施环境较好。传感器、执行器、现场用户终端发出的数据,数据量较小,对带宽要求不高,可采用无线局域网、蓝牙、新一代无线短距通信技术、紫蜂(ZigBee)、以太网、串口、GPIO 等传输方式。摄像机发出的图片、视频图像数据,数据量较大,对带宽要求较高,可采用无线局域网、以太网等传输方式。

在畜禽养殖场景中,饲养范围较小、饲养密度较高,采集终端部署较紧密,与物联网网关距离较近,供电及网络基础环境较好。传感器、执行器、现场用户终端发出的数据,数据量较小,对带宽要求不高,可采用无线局域网、蓝牙、新一代无线短距通信技术、ZigBee、以太网、串口、GPIO 等传输方式。摄像机发出的图片、视频图像数据,数据量较大,对带宽要求较高,可采用无线局域网、以太网等传输方式。

在水产养殖场景中,若面向淡水区域养殖,养殖范围较小,采集终端部署较紧密,与物联网网关距离较近,供电及网络基础环境较好。传感器、执行器、现场用户终端发出的数据,数据量较小,对带宽要求不高,可采用无线局域网、蓝牙、新一代无线短距通信技术、Zigbee、以太网、串口、GPIO 等传输方式。摄像机发出的图片、视频图像数据,数据量较大,对带宽要求较高,可采用无线局域网、以太网等传输方式。若面向海水养殖,养殖户一般会 将养殖场所选在离海岸线几公里甚至十几公里远的海域,且养殖范围较大,采集终端部署较分散,与物联网网关距离较远,传输距离较长,难以实施有线网络。传感器、执行器、现场用户终端发出的数据,数据量较小,对带宽要求不高,可采用 LoRa、Wi-SUN 等传输方式。摄像机发出的图片、视频图像数据,数据量较大,对带宽要求较高,可采用无线局域网等传输方式。

6.1.2 由边缘计算服务器进行边缘处理

如图 1 中①所示,传感器、执行器、摄像机、现场用户终端等采集数据后,传输给边缘计算服务器进行数据的边缘汇聚及处理。

在大田种植场景中,农作物种植面积较广,区域跨度较大,采集终端部署较分散,与边缘计算服务器距离较远,传输距离较长,有线网络实施难度和成本较高。传感器、执行器、现场用户终端发出的数据,数据量较小,对带宽要求不高,可采用 LoRa 等传输方式。摄像机发出的图片、视频图像数据,数据量较大,对带宽要求较高,可采用无线局域网等传输方式。

在设施农业场景中,农作物种植范围较小,采集终端部署较紧密,与边缘计算服务器距离较近,供电及网络基础设施环境较好。可采用以太网、无线局域网等传输方式。

在畜禽养殖场景中,饲养范围较小、饲养密度较高,采集终端部署较紧密,与边缘计算服务器距离较近,供电及网络基础环境较好。可采用以太网、无线局域网等传输方式。

在水产养殖场景中,若面向淡水区域养殖,养殖范围较小,采集终端部署较紧密,与边缘计算服务器距离较近,供电及网络基础环境较好。可采用以太网、无线局域网等传输方式。若面向海水养殖,养殖户一般会将养殖场所选在离海岸线几公里甚至十几公里远的海域,且养殖范围较大,采集终端部署分散,与边缘计算服务器距离较远,传输距离较长,难以实施有线网络。传感器、执行器、远程用户终端、现场用户终端发出的数据,数据量较小,对带宽要求不高,可采用 LoRa 等传输方式。摄像机发出的图片、视频图像数据,数据量较大,对带宽要求较高,可采用无线局域网等传输方式。

6.2 采集到云平台汇聚的数据传输

如图 1 中②所示,传感器、执行器、摄像机、现场用户终端等采集数据后,传输给智慧农业云平台进行数据汇聚。传感器、执行器、远程用户终端、现场用户终端发出的数据,数据量较小,对带宽要求不高,可采用通用无线分组业务(GPRS)、第三代移动通信技术(3G)、卫星通信、窄带物联网(NB-IoT)等传输。摄像机发出的图片、视频图像数据,数据量较大,对带宽要求较高,可采用 4G、5G、无线局域网等传输方式。

6.3 边缘处理到云平台汇聚的数据传输

如图 1 中③所示,物联网网关和边缘计算服务器进行数据边缘处理后,传输至智慧农业云平台进行数据汇聚。

在大田种植场景中,农作物种植面积较广,区域跨度较大,有线网络实施难度及成本较高。可采用 4G、5G 等传输方式。

在设施农业场景中,农作物种植范围较小,供电及网络基础设施环境较好。可采用无线局域网、以太网等传输方式。

在畜禽养殖场景中,饲养范围较小、饲养密度较高,供电及网络基础环境较好。可采用无线局域网、以太网等传输方式。

在水产养殖场景中,若面向淡水区域养殖,养殖范围较小,供电及网络基础环境较好,可采用无线局域网、以太网等传输方式。若面向海水养殖,养殖户一般会将养殖场所选在离海岸线几千米甚至十几千米远的海域,且养殖范围较大,难以实施有线网络,可采用 4G、5G、无线局域网等传输方式。

6.4 云平台汇聚到分析的数据传输

如图 1 中④所示,各类数据在智慧农业云平台汇聚后,传输给具有数据分析功能的模块进行数据分析,此流程一般在互联网、专网上进行,可采用以太网传输方式。

6.5 分析到控制的数据传输

如图 1 中⑤所示,各类数据由智慧农业云平台进行数据分析后,传输给相应模块形成控制决策,此

流程一般在互联网、专网上进行,可采用以太网传输方式。

6.6 控制到云平台汇聚的数据传输

如图 1 中⑥所示,各模块形成控制指令,传输给云平台负责转发的模块,将控制指令下发,此流程一般在互联网、专网上进行,可采用以太网传输方式。

参 考 文 献

- [1] GB/T 30269.2—2013 信息技术 传感器网络 第2部分:术语
 - [2] GB/T 37740—2019 信息技术 云计算 云平台间应用和数据迁移指南
 - [3] GB/T 38624.1—2020 物联网 网关 第1部分:面向感知设备接入的网关技术要求
-

